

# “护肺小助手”

——肺炎辅助识别系统

H 组：专业团队

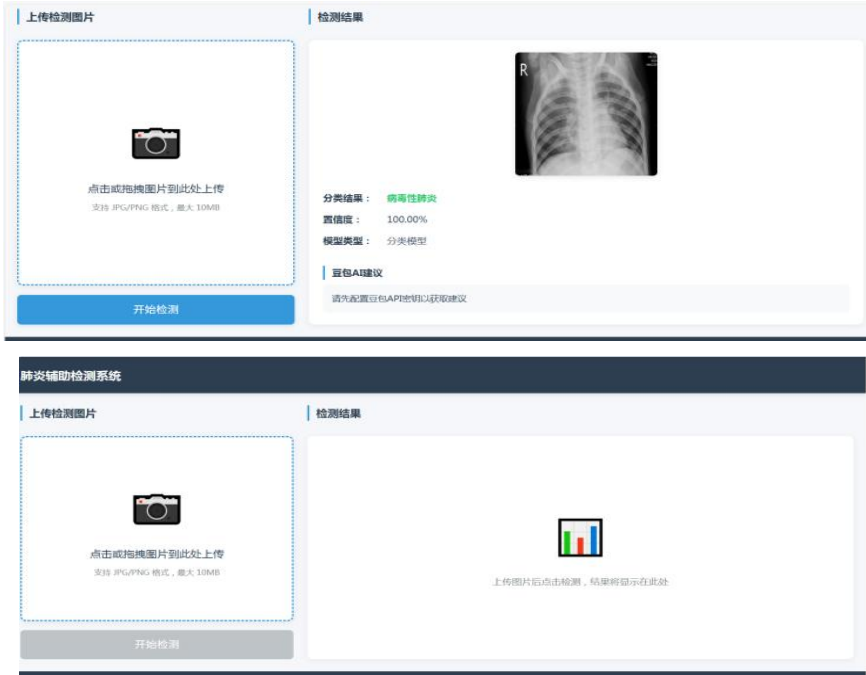
## 安卓软件开发（左晓博）

功能上实现 “相册选图→上传检测→结果展示” 全流程，选择图片，上传至指定后端接口进行目标检测，最终在界面展示结果图片；技术上用 Kotlin+Android 框架开发，通过 ActivityResultContracts 适配权限与图片选择，以 OkHttp3 实现 HTTPS 图片上传，借助 Gson 与单线程池异步处理请求并更新 UI，支持 base4 图片解析，还支持用户登录注册与历史记录查询。

## 安卓界面展示



## Web 端页面展示



## Web 端开发（赵雯旭，左晓博）

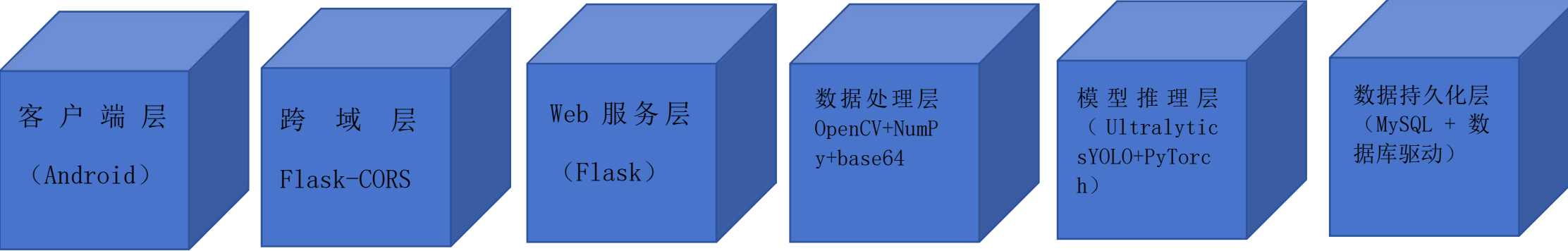
技术上采用 Vue 3 组合式 API（<script setup>）、Axios 实现网络请求，结合 HTML5 拖拽 API、FormData 表单上传、FileReader 图片预览等 Web 原生能力；功能上实现了图片上传（支持点击 / 拖拽选择、格式 / 大小校验）、肺炎检测接口调用、检测结果（分类、置信度、模型类型）展示，还集成了豆包 AI 接口生成专业护理建议，同时做了完整的加载状态、异常提示和响应式布局适配，兼容不同屏幕尺寸

## 云服务器（赵晓源）

云服务器作为肺炎识别系统的核心运行基座，主要承担着提供高性能算力与稳定网络环境的双重任务：它不仅利用其强大的 CPU/GPU 资源加速 ResNet50 特征提取与 YOLOv8 目标检测模型的推理计算，确保肺炎影像识别的实时性与准确性，还通过持久化存储环境保障 MySQL 数据库及数据集的安全读写与管理；同时，它为基于 PyCharm 开发的后端代码提供 7×24 小时不间断的运行容器，利用公网 IP 与端口映射技术打破局域网限制，实现系统的远程访问与服务弹性扩展，是连接本地开发环境与实际临床应用的关键桥梁

## 人工智能（赵雯旭）

采用 ResNet50，主要承担肺炎影像的特征提取与分类判断（四类：细菌性肺炎，新冠肺炎，正常，病毒性肺炎），完成 “细菌性肺炎、COVID、正常、病毒性肺炎” 等类别的精准区分，最终输出对应的分类结果，为肺炎的辅助诊断提供 “是否患病、患何种类型肺炎” 的定性判断依据，是实现肺炎影像自动化识别的关键模型之一其分类准确率已达 98.44%



## 准确率

|              |           |        |          |         |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 测试集结果：       |           |        |          |         |
| 测试损失：0.1013  |           |        |          |         |
| 测试准确率：0.9844 |           |        |          |         |
| 分类报告：        |           |        |          |         |
|              | precision | recall | f1-score | support |
| Bacteria     | 0.9820    | 0.9820 | 0.9820   | 278     |
| COVID        | 0.9888    | 0.9751 | 0.9819   | 362     |
| Normal       | 0.9864    | 0.9961 | 0.9912   | 1023    |
| Viral        | 0.9600    | 0.9231 | 0.9412   | 130     |
| accuracy     |           |        | 0.9844   | 1793    |
| macro avg    | 0.9793    | 0.9691 | 0.9741   | 1793    |
| weighted avg | 0.9843    | 0.9844 | 0.9843   | 1793    |

